



Centro de Instrução Almirante Brás Aguiar (CIABA)

CURSO ESPECIAL DE ACESSO A SEGUNDO OFICIAL DE MÁQUINAS ACOM-B

E

CURSO DE FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS – CONDUTOR DE MÁQUINAS CFAQ-I M N5)

Prof. MSc. Fábio Araújo

LISTA DE EXERCÍCIOS DE MECÂNICA – FÍSICA 1

Bibliografia principal: Halliday, Resnick, Walker – *Fundamentos de Física – Vol. 2: 10 edição*

Objetivo:. ANALISAR MATEMATICAMENTE OS PRINCÍPIOS DA MECÂNICA.

Aluno (a): _____ Matrícula: _____

Física Aplicada à Marinha Mercante

Temas: Estática, Dinâmica, Trabalho, Potência, Rendimento e Energia.

1. Durante uma manutenção de rotina na praça de máquinas de um navio mercante, um bloco de motor de 2.400 kg é içado verticalmente e mantido em repouso por uma talha acoplada a duas lingas de aço simétricas. Sabendo que cada linga forma um ângulo de 60° com a direção vertical e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 , o valor da força de tração suportada individualmente por cada um desses cabos para manter o equipamento suspenso é de:

- A) 12 kN
- B) 14 kN
- C) 20 kN
- D) 24 kN
- E) 48 kN

2. Um cabeço de amarração no convés de um graneleiro é submetido à tensão de duas esprias horizontais que formam um ângulo reto entre si, sendo que a primeira traciona o cabeço com uma força de 30 kN em direção à proa e a segunda com 40 kN em direção ao mar. Para que o sistema permaneça em perfeito equilíbrio estático em relação ao navio, a força de reação de cisalhamento que a estrutura do convés deve exercer sobre a base desse cabeço tem intensidade de:

- A) 10 kN
- B) 50 kN
- C) 70 kN
- D) 120 kN
- E) 1.200 kN

3. No interior de um navio do tipo Ro-Ro, uma empilhadeira de 5.000 kg de massa encontra-se estacionada e freada sobre uma rampa de acesso que possui uma inclinação de 30° em relação ao convés horizontal. Supondo que a

embarcação esteja nivelada em águas tranquilas e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 , a intensidade da força de atrito estático que atua sobre os pneus para evitar que o veículo escorregue rampa abaixo é de:

- A) 25 kN
- B) 43 kN
- C) 50 kN
- D) 86 kN
- E) 100 kN

4. Para inspecionar uma área inferior do porão de cargas, um marinheiro utiliza um sistema de cadernal contendo um bloco de roldanas fixas acoplado ao teto e um bloco com duas roldanas móveis, todos ideais e associados por um único cabo de aço contínuo de massa desprezível. Se o marinheiro precisa sustentar em repouso um caixote de reposição de peças de 120 kg, adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, a força vertical que ele deve aplicar na extremidade livre do cabo corresponde a:

- A) 150 N
- B) 300 N
- C) 400 N
- D) 600 N
- E) 1.200 N

5. Uma rede provisória de sinalização é esticada horizontalmente entre o mastro principal e o mastro de vante do navio, sendo que em seu ponto médio é pendurado um farolete de 200 N. Devido ao peso exclusivo do equipamento, o cabo cede ligeiramente formando um sistema perfeitamente simétrico, onde cada metade do cabo faz um pequeno ângulo com a linha horizontal cujo seno vale 0,10. Desprezando o peso próprio do cabo de aço, a intensidade da tração contínua suportada em cada uma de suas metades para manter o farolete em equilíbrio é de:

- A) 1.000 N
- B) 2.000 N
- C) 500 N

- D) 100 N
E) 20 N

6. Uma prancha de embarque homogênea de 8 metros de comprimento e 400 kg de massa conecta o portaló de um navio ao cais do porto, estando apoiada horizontalmente apenas em suas duas extremidades. Quando um oficial de 80 kg para a exatos 2 metros do apoio situado no navio para realizar uma verificação visual do casco, a força de reação vertical que a estrutura do portaló passa a exercer sobre a prancha para manter o equilíbrio do sistema, adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, é igual a:

- A) 2.200 N
B) 2.400 N
C) 2.600 N
D) 3.200 N
E) 4.800 N

7. Durante uma faina de convés, é necessário içar horizontalmente um trecho de tubulação homogênea de aço, que possui 6 metros de comprimento e 100 kg de massa, utilizando um único cabo de guindaste. Sabendo que uma pesada válvula de 50 kg encontra-se permanentemente rosqueada a uma das pontas dessa tubulação, o ponto exato onde o cabo de elevação deve ser amarrado para que o conjunto suba nivelado, medido a partir da extremidade onde está a válvula, é de:

- A) 1,5 m
B) 2,0 m
C) 2,5 m
D) 3,0 m
E) 4,0 m

8. Em uma manobra na praça de máquinas, um oficial precisa fechar manualmente uma válvula de segurança cujo volante circular tem um diâmetro de 0,6 metro. Para obter o máximo momento de força sem gerar esforço lateral no eixo da válvula, ele aplica um binário mecânico: segura o volante com as duas mãos em pontos diametralmente opostos, exercendo forças paralelas, de sentidos contrários e tangenciais de 150 N cada. O torque torcional total resultante aplicado ao eixo da válvula é de:

- A) 45 N·m
B) 90 N·m
C) 150 N·m
D) 180 N·m
E) 300 N·m

9. Uma plataforma de manutenção homogênea, projetada horizontalmente para fora do costado do navio, possui 4 metros de comprimento e massa de 200 kg. Ela é articulada diretamente no casco em uma extremidade e sustentada por um cabo de aço vertical esticado a 3 metros dessa mesma articulação. Se um tripulante de 80 kg ficar em pé exatamente na extremidade livre da plataforma, a força de tração exigida no cabo de aço para manter o sistema em equilíbrio estático, considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, será de:

- A) 1.800 N
B) 2.400 N
C) 2.800 N
D) 3.600 N
E) 7.200 N

10. Um grande painel retangular de maquinário, perfeitamente homogêneo e de base plana, possui 2,0 metros de altura, 1,5 metro de largura e massa total de 800 kg. Ele está apoiado no piso nivelado de um porão e amarrado por uma fita horizontal fixada estritamente na sua aresta superior direita. Sabendo que o atrito estático com o convés é suficientemente alto para impedir que o

painel deslize, o valor da força horizontal que colocará o equipamento na iminência de tombar, adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, é de:

- A) 2.000 N
B) 3.000 N
C) 4.000 N
D) 6.000 N
E) 8.000 N

11. Durante uma operação portuária, um rebocador traciona um comboio formado por duas balsas cargueiras, B1 e B2, conectadas em série por um cabo de aço ideal, aplicando uma força constante de 120 kN diretamente na balsa B1. Sabendo que a balsa B1 possui massa de 3.000 toneladas e a balsa B2 possui massa de 1.000 toneladas, e desprezando a resistência hidrodinâmica da água para esta análise teórica em águas calmas, a força de tração suportada pelo cabo que une as duas balsas durante a aceleração do sistema é de:

- A) 30 kN
B) 40 kN
C) 60 kN
D) 90 kN
E) 120 kN

12. Em uma faina de descarregamento, o guindaste principal do navio iça verticalmente um contêiner de 2.500 kg do fundo do porão em direção ao convés superior. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 e sabendo que o contêiner sobe com uma aceleração vertical constante de $2,0 \text{ m/s}^2$, a intensidade da força de tração no cabo de aço do guindaste responsável por essa elevação corresponde a:

- A) 5.000 N
B) 20.000 N
C) 25.000 N
D) 30.000 N
E) 50.000 N

13. Para auxiliar a atracação de um graneleiro com os motores inoperantes, um rebocador de 500 toneladas de massa empurra a popa do navio de 10.000 toneladas, aplicando com seus propulsores uma força de empuxo total de 210 kN no sistema. Desprezando o atrito da água e considerando que as duas embarcações se movem juntas perfeitamente acopladas e com a mesma aceleração horizontal, a força de contato que o rebocador exerce diretamente sobre o casco do navio é de:

- A) 10 kN
B) 20 kN
C) 200 kN
D) 210 kN
E) 220 kN

14. Um navio cargueiro de 20.000 toneladas de massa navega em linha reta com velocidade de 10 m/s quando o comandante ordena "máquinas a ré toda" para uma parada de emergência, conseguindo imobilizar a embarcação em exatos 100 segundos. Supondo uma desaceleração constante ao longo de todo o trajeto de frenagem, a intensidade da força resultante média contra o movimento, gerada pela ação reversa dos propulsores somada à resistência hidrodinâmica, é igual a:

- A) 200 kN
B) 1.000 kN
C) 2.000 kN
D) 10.000 kN
E) 20.000 kN

15. Durante um treinamento de abandono do navio, um marinheiro de 80 kg desliza verticalmente para baixo por um cabo de fuga fixado ao convés principal. Para não descer em queda livre e garantir uma aterrissagem controlada na balsa salva-vidas, ele aperta o cabo com as luvas e as botas, gerando uma força de tração constante e contrária ao seu movimento de 600 N. Adotando a aceleração da gravidade como 10 m/s^2 e desprezando a resistência do ar, a aceleração de descida adquirida pelo marinheiro é de:
- A) $2,0 \text{ m/s}^2$
 B) $2,5 \text{ m/s}^2$
 C) $5,0 \text{ m/s}^2$
 D) $7,5 \text{ m/s}^2$
 E) $10,0 \text{ m/s}^2$
16. Em uma operação de carregamento de um navio Ro-Ro, um pesado caixote de peças sobressalentes repousa sobre uma rampa hidráulica de aço cuja inclinação em relação à horizontal pode ser ajustada. A equipe de convés percebe que o caixote fica na iminência exata de começar a deslizar quando a rampa atinge uma inclinação cujo seno vale 0,60 e o cosseno vale 0,80. Com base na análise das forças atuantes nessa condição crítica, o coeficiente de atrito estático entre o fundo do caixote e a superfície metálica da rampa é de:
- A) 0,48
 B) 0,60
 C) 0,75
 D) 0,80
 E) 1,33
17. Para absorver o impacto mecânico durante a atracação, o cais do porto é equipado com grandes defensas cilíndricas de borracha que se comportam teoricamente como molas ideais. Durante a aproximação final, o costado perpendicular de um navio pressiona uma dessas defensas, causando uma compressão de 40 cm em sua estrutura. Sabendo que a constante elástica efetiva dessa defesa de borracha é de 500 kN/m , a força elástica de repulsão exercida por ela contra o casco do navio no instante dessa deformação máxima é de: A) 20 kN B) 125 kN C) 200 kN D) 500 kN E) 2.000 kN
18. Um tambor selado contendo óleo lubrificante, com massa total de 200 kg, está apoiado verticalmente sobre o convés de um navio de apoio marítimo que enfrenta mar agitado. Em um determinado instante, a embarcação sobe o declive de uma grande onda, adquirindo uma aceleração estritamente vertical para cima de $1,5 \text{ m/s}^2$. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 , a intensidade da força normal aparente exercida pelo convés de aço sobre a base do tambor nesse exato instante corresponde a: A) 1.700 N B) 2.000 N C) 2.150 N D) 2.300 N E) 3.000 N
19. Durante uma faina de manutenção de rotina, um guincho arrasta horizontalmente um motor elétrico sobressalente de 500 kg de massa sobre o convés metálico, aplicando uma força de tração paralela ao piso. O coeficiente de atrito cinético entre a base do equipamento e o aço do convés é de 0,40. Considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$ e sabendo que o motor é arrastado com uma aceleração constante de $0,5 \text{ m/s}^2$, a força de tração contínua exercida pelo cabo do guincho sobre a carga é de: A) 2.000 N B) 2.250 N C) 2.500 N D) 4.500 N E) 5.250 N
20. Um navio de 5.000 toneladas de massa é rebocado em linha reta por um canal de acesso portuário, mantendo uma velocidade constante quando a tração no cabo de reboque horizontal é de exatamente 150 kN. Em um dado instante, buscando finalizar a manobra mais rapidamente, o rebocador aumenta a força de tração no cabo para 200 kN. Admitindo que a força de resistência hidrodinâmica da água permaneça momentaneamente inalterada com o valor do regime de velocidade anterior, a aceleração inicial adquirida pelo navio rebocado é de:
- A) $0,01 \text{ m/s}^2$
 B) $0,03 \text{ m/s}^2$
 C) $0,04 \text{ m/s}^2$
 D) $0,05 \text{ m/s}^2$
 E) $0,10 \text{ m/s}^2$
21. Durante uma faina de manutenção na praça de máquinas, um marinheiro arrasta uma pesada bomba de sucção por 5,0 metros ao longo do convés horizontal, puxando-a através de um cabo tensionado que forma um ângulo de 60° com a direção do deslocamento. Sabendo que o marinheiro aplica uma força de tração constante de 400 N e considerando o $\cos(60^\circ) = 0,5$, o trabalho mecânico realizado exclusivamente pela força de tração do marinheiro sobre a bomba durante esse deslocamento é igual a:
- A) 1.000 J
 B) 1.732 J
 C) 2.000 J
 D) 4.000 J
 E) 10.000 J
22. Em uma operação de carregamento no terminal portuário, um guindaste de pórtico mantém um contêiner de 20 toneladas suspenso a uma altura fixa de 12 metros em relação ao cais. Enquanto o contêiner permanece perfeitamente estabilizado e imóvel no eixo vertical, o guindaste se desloca horizontalmente por 15 metros ao longo de seus trilhos paralelos ao navio para alinhar a carga com o porão. Nesse trecho estritamente horizontal, o trabalho realizado pela força de tração do cabo de içamento sobre o contêiner corresponde a:
- A) 0 J
 B) 150 kJ
 C) 2.400 kJ
 D) 3.000 kJ
 E) 36.000 kJ
23. Um navio de apoio marítimo com massa total de 10.000 toneladas aproxima-se do cais de atracação com uma velocidade retilínea de $4,0 \text{ m/s}$, quando o comandante ordena a reversão total dos propulsores para frear a embarcação. Considerando que o navio para completamente após percorrer uma certa distância em linha reta, o trabalho total realizado pelas forças dissipativas, que representam a resistência hidrodinâmica somada à ação reversa dos hélices para anular a energia cinética da embarcação, é de:
- A) - 160 MJ
 B) - 80 MJ
 C) - 40 MJ
 D) - 20 MJ
 E) - 10 MJ
24. Preparando-se para fundear na área de espera do porto, a tripulação do navio aciona o molinete para arriar uma âncora de 6.000 kg. A âncora desce verticalmente com velocidade constante a partir do escovém até atingir o fundo do mar, percorrendo um desnível total de 15 metros. Adotando a aceleração da gravidade como 10 m/s^2 e desconsiderando o empuxo da água sobre o metal para essa estimativa teórica, o trabalho mecânico realizado especificamente pela força peso da âncora durante toda a descida é de:
- A) - 900 kJ
 B) - 90 kJ
 C) 0 kJ
 D) 90 kJ
 E) 900 kJ

25. Durante uma simulação de abandono de navio, um turco elétrico precisa içar um bote salva-vidas totalmente carregado, com massa total de 2.500 kg, desde o nível da água até o convés de embarque, situado a 12 metros de altura vertical. Se a operação de içamento ocorre em velocidade constante e é concluída em exatos 60 segundos, a potência mecânica útil desenvolvida pelo motor do turco, adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, corresponde a:

- A) 0,5 kW
- B) 2,5 kW
- C) 5,0 kW
- D) 30,0 kW
- E) 50,0 kW

26. Em uma faina de reboque no canal de acesso a um porto estuarino, um rebocador traciona uma barça graneleira mantendo o cabo de aço esticado horizontalmente com uma força de tração constante de 150 kN. Sabendo que o conjunto navega em linha reta com uma velocidade de cruzeiro perfeitamente estabilizada em 3,0 m/s, a potência instantânea efetivamente transmitida à barça através do cabo de reboque é igual a:

- A) 50 kW
- B) 150 kW
- C) 250 kW
- D) 450 kW
- E) 900 kW

27. Um sistema de deslastre na praça de máquinas utiliza uma bomba centrífuga cuja potência mecânica útil dedicada à elevação de fluidos é de 20 kW. Para corrigir o calado do navio, o oficial de máquinas ordena o esvaziamento de um tanque de lastro, o que requer bombear 100 toneladas de água do mar até uma abertura no costado situada a 8,0 metros verticalmente acima do centro de massa do líquido do tanque. Considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$ e supondo que a bomba opere em capacidade nominal constante, o tempo mínimo contínuo necessário para concluir a transferência de toda a água será de:

- A) 80 s
- B) 200 s
- C) 400 s
- D) 800 s
- E) 1.600 s

28. Um guincho elétrico de carga no convés principal consome uma potência elétrica total de 50 kW da rede de geradores do navio durante sua operação máxima. Em uma manobra de abastecimento, esse guincho é utilizado para içar verticalmente um lote de suprimentos de 4.000 kg de massa com uma velocidade constante de 1,0 m/s. Adotando a aceleração da gravidade como 10 m/s^2 , o rendimento mecânico desse equipamento, que indica a taxa real de conversão da energia elétrica consumida em energia útil para a elevação da carga, é de:

- A) 40%
- B) 50%
- C) 60%
- D) 80%
- E) 125%

29. Para abastecer o tanque de decantação localizado em um convés superior, uma bomba de transferência de óleo combustível deve elevar 5.000 kg de óleo a uma altura vertical de 12 metros, completando o processo em exatos 60 segundos. Sabendo que as perdas por atrito nos mancais, aquecimento no estator e atrito viscoso ao longo do encanamento fazem com que o rendimento global desse sistema de bombeamento seja de apenas

50%, e adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, a potência total primária que a bomba deve consumir do sistema elétrico do navio para realizar essa faina no tempo estipulado é de:

- A) 5 kW
- B) 10 kW
- C) 20 kW
- D) 24 kW
- E) 50 kW

30. Com o passar do tempo, a carena de um navio mercante sofre acentuada impregnação biológica (incrustação de cracas e algas), o que altera drasticamente a rugosidade do casco e sua hidrodinâmica. Suponha que o navio precise manter a mesma velocidade de cruzeiro constante que possuía quando o casco estava recém-pintado em dique seco. Sob a ótica do trabalho mecânico e do rendimento operacional em navegação de longo curso, a presença da incrustação faz com que a força de resistência da água aumente, o que consequentemente exige que o motor propulsor:

- A) Desenvolva uma potência mecânica útil menor, pois a inércia adicional conferida ao casco estabiliza o navio e facilita a manutenção do movimento retilíneo uniforme.

33. No interior do porão de cargas de um navio multipropósito equipado com trilhos internos de alinhamento, uma pesada bobina de aço de 5.000 kg desloca-se horizontalmente de forma indesejada com uma velocidade constante de 4,0 m/s após o rompimento abrupto de uma peia. Para evitar danos irreparáveis ao anteparo do navio, um sistema mecânico de amortecimento de emergência é acionado, aplicando uma força de resistência constante e paralela aos trilhos que consegue frear completamente a bobina em uma distância exata de 2,0 metros. Com base no teorema do trabalho e da energia cinética, a intensidade dessa força de frenagem gerada pelo sistema de amortecimento corresponde a:

- A) 10 kN
- B) 20 kN
- C) 40 kN
- D) 80 kN
- E) 100 kN

34. Durante a substituição de uma seção do sistema de exaustão na praça de máquinas, um tubo de aço perfeitamente cilíndrico e homogêneo, com 6,0 metros de comprimento e 400 kg de massa, encontra-se inicialmente deitado em repouso sobre o piso horizontal do convés inferior. Utilizando uma talha de corrente presa a uma das extremidades do tubo, um mecânico içava essa ponta verticalmente de forma lenta até que o tubo fique totalmente em pé, apoiado apenas por sua base no piso original. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 e tomando o piso do convés como nível referencial nulo, o trabalho mínimo realizado contra a força gravitacional para colocar esse tubo na posição vertical, que reflete diretamente o ganho de energia potencial do equipamento, é de:

- A) 6 kJ
- B) 12 kJ
- C) 18 kJ
- D) 24 kJ
- E) 48 kJ

35. Para garantir a integridade estrutural do casco durante as manobras de atracação pesada, a muralha do cais portuário é guarnecida com defensas cilíndricas de borracha de alta densidade que se comportam mecanicamente como grandes molas ideais. Durante o contato e acomodação de um graneleiro, os sensores do porto registram que uma dessas defensas armazenou expressivos 100 kJ de energia potencial elástica ao sofrer uma compressão máxima de 20 cm em relação ao seu estado natural de repouso. A constante elástica efetiva dessa defesa naval, capaz de modelar rigorosamente sua rigidez à compressão durante a docagem, é de:

- A) 500 kN/m
- B) 1.000 kN/m
- C) 2.500 kN/m
- D) 5.000 kN/m
- E) 10.000 kN/m

36. O imediato de um navio cargueiro supervisiona o remanejamento de um palete contendo 500 kg de mantimentos sensíveis, que se encontra inicialmente no convés principal, situado a exatos 15 metros acima da linha de flutuação (nível do mar). O guindaste de bordo içava a carga verticalmente por 5 metros para livrar a alta braçola da escotilha, desloca o conjunto horizontalmente sobre a abertura do porão e, em seguida, desce o palete até o piso do convés inferior, que repousa a apenas 2 metros acima da linha de flutuação. Considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$ e definindo a posição inicial da carga no convés principal como a origem do sistema de referência

altimétrico ($h = 0$), a variação total da energia potencial gravitacional do palete, desde o momento em que estava no convés principal até ser depositado em seu destino final no porão, corresponde a:

- A) - 65 kJ
- B) - 90 kJ
- C) + 25 kJ
- D) + 65 kJ
- E) + 85 kJ

37. Em um rigoroso treinamento de salvaguarda da vida humana no mar, a tripulação de um grande petroleiro aciona o mecanismo de lançamento de uma baleeira de queda livre totalmente carregada com mantimentos e tripulantes, perfazendo uma massa estrutural de 8.000 kg. A embarcação de salvamento é liberada a partir do repouso de uma plataforma de lançamento rígida situada a exatos 20 metros de altura em relação à superfície espelhada do mar. Desprezando qualquer tipo de atrito mecânico nos roletes dos trilhos de lançamento e a resistência aerodinâmica ao longo do curto trajeto de descida, e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 , a velocidade de impacto da baleeira no exato instante em que a proa rompe a lâmina d'água, calculada estritamente pelo princípio da conservação da energia mecânica, será de:

- A) 10 m/s
- B) 14 m/s
- C) 20 m/s
- D) 28 m/s
- E) 40 m/s

38. Durante o acelerado descarregamento noturno de um navio Ro-Ro, um bloco de granito bruto de 1.000 kg se solta acidentalmente e escorrega a partir do repouso do topo de uma rampa de acesso reta e rústica, que apresenta um desnível vertical de 5,0 metros entre seu ponto de soltura e o piso perfeitamente horizontal do cais. Sensores de tráfego portuário registram que o bloco atinge a base da rampa com uma velocidade final de 8,0 m/s, momento antes de deslizar pelo cais até parar. Considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, a comparação criteriosa entre a energia mecânica do bloco no início do movimento e no exato término da rampa revela que a quantidade de energia mecânica definitivamente transformada em energia térmica (calor) e acústica devido ao atrito cinético ao longo dessa descida inclinada foi de:

- A) 18 kJ
- B) 25 kJ
- C) 32 kJ
- D) 50 kJ
- E) 82 kJ

39. Devido a um balanço lateral brusco provocado pela forte agitação marítima, uma carga de estiva de 2.000 kg, suspensa verticalmente pelo cabo tensionado de 10 metros de comprimento de um guindaste de pórtico, passa a balançar perigosamente reproduzindo a dinâmica de um pêndulo simples. O evento se inicia quando a carga escapa temporariamente do repouso de uma posição extrema em que o cabo esticado forma um ângulo de 60° com a torre vertical do equipamento, descendo em direção ao piso do convés. Desconsiderando a resistência do vento e a massa inerente do cabo de aço, adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$ e sabendo que $\cos(60^\circ) = 0,5$, a energia cinética máxima transiente alcançada por essa carga pesada no exato instante em que cruza a linha de prumo sob o ponto de fixação é de:

- A) 25 kJ
- B) 50 kJ
- C) 100 kJ

- D) 150 kJ
E) 200 kJ

40. Durante uma complexa manobra de fundeio de emergência sob forte temporal, o oficial de náutica responsável pela proa percebe que a amarra pesada da âncora de 4.000 kg de massa está "correndo livre" sem controle pelo escovém em direção ao fundo do mar e, no preciso instante em que a âncora atinge a excessiva velocidade de descida de 10 m/s, ele consegue acionar o freio mecânico de lona do molinete com sua força máxima admissível. Com o agressivo sistema de frenagem completamente engajado, a âncora ainda consegue descer por mais 5,0 metros na vertical antes de extinguir totalmente a sua energia e estancar o movimento. Adotando a aceleração da gravidade como 10 m/s^2 e desconsiderando propositalmente o efeito do empuxo hidrostático para aplicar a maior margem de segurança possível no dimensionamento desse freio, a força mecânica média e constante que a lona do molinete precisou exercer para imobilizar o sistema ao longo desse intervalo final de 5,0 metros foi de:

- A) 20 kN
B) 40 kN
C) 60 kN
D) 80 kN
E) 120 kN

41. Um portaló (passarela de embarque) homogêneo de 400 kg de massa e 10 metros de comprimento está inicialmente deitado na horizontal, articulado diretamente no convés do navio por uma de suas extremidades. Para permitir a docagem, um guincho elétrico traciona um cabo de aço vertical preso à extremidade livre do portaló, elevando-o lentamente até que a estrutura forme um ângulo de 30° com a horizontal. Adotando a aceleração da gravidade como 10 m/s^2 e sabendo que o centro de massa da prancha se localiza em seu ponto médio, o trabalho mecânico mínimo realizado pelo guincho contra a força gravitacional ao longo de toda essa manobra de elevação é igual a:

- A) 5 kJ
B) 10 kJ
C) 20 kJ
D) 40 kJ
E) 80 kJ

42. Durante uma acentuada inclinação acidental (adernamento) de um navio a 37° em relação à horizontal, um gerador portátil de 1.000 kg desprende-se de suas amarras e escorrega a partir do repouso por 8,0 metros ao longo do convés até colidir com a amurada inferior. O coeficiente de atrito cinético entre o gerador e o piso de aço é de 0,25. Pela aplicação do Teorema do Trabalho e da Energia Cinética, sabendo que $\sin(37^\circ) = 0,6$ e $\cos(37^\circ) = 0,8$, e adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, a velocidade do equipamento no exato instante do impacto contra a amurada será de:

- A) 4,0 m/s
B) 6,0 m/s
C) 8,0 m/s
D) 10,0 m/s
E) 12,0 m/s

43. Na praça de máquinas, um guincho elétrico é acionado para içar verticalmente um pesadíssimo rotor principal de 3.000 kg a uma velocidade constante de 0,4 m/s. O sistema de elevação conta com um complexo conjunto de cadernais (talha) que atua como um multiplicador de força, reduzindo a tração no cabo que se enrola no tambor do guincho. Sabendo que o motor elétrico primário consome uma potência total de 15 kW da rede

do navio e adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, o rendimento global desse sistema, independentemente da vantagem mecânica específica das roldanas envolvidas, corresponde a: A) 20% B) 40% C) 60% D) 80% E) 95%

44. Devido a uma falha técnica nos freios do guindaste de pórtico somada ao balanço do navio, uma carga de 2.000 kg, pendurada por um único cabo de 10 metros de comprimento, passa a oscilar de forma indesejada reproduzindo a dinâmica de um pêndulo simples. A carga é liberada momentaneamente do repouso extremo quando o estropo forma um ângulo de 60° com a vertical de prumo. Desprezando a resistência do ar, adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$ e sabendo que $\cos(60^\circ) = 0,5$, a força de tração máxima suportada pelo cabo de aço, que ocorre por exigência centrípeta no ponto mais baixo de sua trajetória, possui intensidade de:

- A) 20 kN
B) 30 kN
C) 40 kN
D) 60 kN
E) 80 kN

45. Após liberar as amarras, um rebocador portuário precisa acelerar uma grande plataforma de perfuração de 15.000 toneladas de massa, que se encontra inicialmente em repouso no mar. O comandante traciona o conjunto em linha reta até que a plataforma atinja a velocidade de 2,0 m/s em um intervalo de tempo de 100 segundos. Sabendo que a resistência hidrodinâmica total imposta pela água contra a plataforma ao longo dessa manobra atua como uma força dissipativa média constante de 200 kN, e adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, a potência mecânica média transferida pelo rebocador à plataforma através do esticamento do cabo de reboque é de:

- A) 300 kW
B) 500 kW
C) 600 kW
D) 800 kW
E) 1.000 kW

46. Um denso bloco de granito com formato de paralelepípedo reto e homogêneo, possuindo 2,0 metros de altura, 1,0 metro de largura em sua base retangular e massa de 4.000 kg, encontra-se apoiado no convés de carga perfeitamente horizontal. Uma empilhadeira empurra esse bloco aplicando uma força horizontal estritamente na sua aresta superior, paralela ao convés. Adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, para que as leis da estática de corpo extenso garantam que o bloco entre na iminência matemática de tombar (girar) antes de sequer começar a deslizar, o coeficiente de atrito estático entre a base de granito e o aço do convés deve ser rigorosamente maior que:

- A) 0,10
B) 0,25
C) 0,40
D) 0,50
E) 0,75

47. Durante uma arriscada operação de docagem, um navio de abastecimento offshore de 4.000 toneladas de massa atinge perpendicularmente o cais de acostagem a uma velocidade contínua de 0,5 m/s. A energia do impacto frontal é integralmente absorvida por um sistema de defensas elásticas monumentais, que se comportam estaticamente como uma mola ideal de constante elástica equivalente a 4.000 kN/m. Assumindo a conversão total da energia cinética da embarcação em energia potencial elástica pelo sistema de amortecimento, a força de compressão máxima exercida pela defesa contra a proa do navio no exato instante em que ele estanca totalmente o movimento é igual a:

- A) 500 kN
- B) 1.000 kN
- C) 2.000 kN
- D) 4.000 kN
- E) 8.000 kN

48. Visando corrigir emergencialmente a estabilidade longitudinal da embarcação, o comando de máquinas autoriza que as bombas de lastro transfiram 360 toneladas de água do mar de um tanque de duplo-fundo diretamente para um tanque de asa (wing tank) posicionado exatos 10 metros acima do nível inicial. Essa manobra pesada de transferência é concluída sem interrupções em precisos 30 minutos operacionais. Sabendo que o motor acoplado à bomba solicita uma potência elétrica constante de 25 kW da rede geradora do navio, e adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, o rendimento global desse processo integrado, relacionando a energia total consumida ao trabalho contra a força peso, corresponde a:

- A) 60%
- B) 75%
- C) 80%
- D) 85%
- E) 90%

49. Um rotor de turbina a vapor de 1.500 kg, utilizado na propulsão principal, precisa ser deslocado entre as plataformas de serviço. A peça é suspensa através de um sistema de polias e trilhos superiores horizontais. Devido à presença de mancais oxidados e falta temporária de lubrificação, a movimentação lateral exige que um marinheiro aplique uma força de 4.000 N, paralela ao trilho, deslocando a peça a uma velocidade constante ao longo de 5,0 metros. A variação da energia mecânica total (cinética somada à potencial) da peça do rotor durante este trajeto horizontal resistivo de 5,0 metros é exatamente igual a:

- A) 0 J, pois o teorema da energia cinética assegura que o trabalho das forças não conservativas foi anulado pelo aumento da energia potencial gravitacional.
- B) 0 J, uma vez que o equipamento foi movido horizontalmente com velocidade constante, não havendo ganho ou perda de cota altimétrica nem variação no módulo da velocidade.
- C) 20.000 J, que representa a energia dissipada pelo atrito nos rolamentos do trilho durante a translação forçada.
- D) 75.000 J, equivalente à variação do trabalho da força peso somado à inércia do rotor e ao atrito dinâmico das polias.
- E) 95.000 J, devido ao esforço gerado pela composição mecânica entre o coeficiente de atrito de escorregamento e o peso colossal da turbina.

50. Em uma simulação noturna de resgate, um turco arria verticalmente um bote de salvamento de 3.000 kg a partir do convés de abandono, situado a 20 metros de altura em relação à lâmina d'água. O bote parte do repouso e, devido ao acionamento estratégico das lonas do freio centrífugo do guincho, atinge a superfície espelhada do mar com uma velocidade de toque segura estipulada em 4,0 m/s. Adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$ e desconsiderando rigorosamente a massa intrínseca do próprio cabo de aço e o fraco arrasto aerodinâmico, o módulo da energia mecânica dissipada propositalmente pela força de resistência do freio do turco ao longo de toda essa descida é igual a:

- A) 24 kJ
- B) 300 kJ
- C) 576 kJ
- D) 600 kJ
- E) 624 kJ